

PE-2526_M2CS_MahamadouDIACOUNBA

Rendu individuel - Mahamadou DIACOUNBA

Role

Responsable exploitation lab, VM/conteneurs, playbooks et REX incidents

Mon role est de rendre le demonstrateur exploitable dans la duree. Je m'occupe de la logique VM/conteneurs, des procedures de redemarrage, des playbooks de reponse et des retours d'experience apres incident.

Contributions principales

- Documentation des procedures d'exploitation.
- Formalisation des playbooks SOC.
- REX sur incidents simules.
- Verification des etapes de redemarrage du lab.
- Lien entre detection technique et action operationnelle.

Procedures d'exploitation

Le lab repose sur des services qui peuvent devoir etre relances apres extinction du PC. La procedure minimale est :

```

...
npm run lab:start
docker start serveur-01
docker exec -it serveur-01 bash
...

```

Puis dans le conteneur :

```

...
rsyslogd
service ssh start
/var/ossec/bin/wazuh-control start
exit
...

```

Cette procedure est importante car une demonstration peut echouer si l'agent, SSH ou rsyslog ne sont pas redemarres.

Playbooks produits

Les playbooks sont centralises dans 03_PLAYBOOKS_PROCEDURES_REX.md :

- brute force SSH ;
- acces anormal dossier patient ;
- brute force applicatif Daylight ;
- modification de groupe privilege ;
- usage USB suspect ;
- phishing ou piece jointe suspecte.

REX incidents

Brute force SSH

La simulation genere plusieurs echecs d'authentification sur serveur-01. L'alerte attendue est 5712. Le REX montre qu'il faut verifier la presence d'une connexion reussie apres les echecs, car c'est ce point qui transforme une tentative en compromission probable.

Acces dossier patient

L'alerte 100120 est critique car elle concerne des donnees sensibles. Le REX montre qu'il faut relier la detection a un contexte metier : profil utilisateur, site, horaires, dossier consulte et justification.

Modification privilege

L'alerte 100130 doit etre traitee comme une elevation de privileges possible. Le REX impose de verifier l'existence d'une demande de changement et de retirer le droit si elle n'existe pas.

Perspective d'evolution

Pour rendre l'exploitation plus robuste, il faudrait :

1. automatiser le redemarrage complet du lab ;
2. ajouter une verification de sante apres lancement ;
3. creer un dossier de preuves par incident ;
4. connecter les playbooks a un systeme de tickets ;
5. tester les procedures avec un autre membre pour verifier qu'elles sont comprehensibles.

Analyse critique

Le point fragile est la dependance au poste de demonstration. Si Docker ou les services internes ne sont pas dans le bon etat, la demo peut perdre du temps. Les procedures reduisent ce risque, mais il faut faire une repetition complete avant l'enregistrement video.

Reflexion personnelle

J'ai compris que les playbooks sont aussi importants que les alertes. Une alerte sans procedure peut rester bloquee. Un SOC efficace doit savoir quoi regarder, qui prevenir, quoi bloquer et quelles preuves conserver.

Defis rencontres

- Rendre les procedures simples et reproductibles.
- Relier les incidents simules a des actions concretes.
- Penser au redemarrage et a la maintenance du lab.

Forces mobilisees

- Rigueur operationnelle.
- Documentation procedure.
- Vision incident et exploitation.

Axes d'amelioration

- Ajouter plus d'automatisation.

- Creer un controle de sante du lab.
- Faire des tests croises de playbooks avec les autres membres.

Mise a jour finale - exploitation lab et CAP-25

Mon perimetre exploitation a ete renforce par un outil dedie au point fragile de la demonstration : la relance du lab et la production de CAP-25_preflight-demo-ok.png.

Outil principal :

```
...
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File
.\tools\repair_lab_and_capture_cap25.ps1 -StartDockerDesktop -StartKnownContainers -WaitSeconds 180
...
```

Ce script :

- verifie Docker ;
- peut lancer Docker Desktop si demande ;
- peut redemarrer les conteneurs Wazuh / Daylight / serveur-01 detectes ;
- relance le preflight officiel ;
- genere CAP-25_preflight-demo-ok.png uniquement si Docker et Wazuh repondent vraiment ;
- ecrit lab-cap25-recovery-report.txt pour documenter le blocage si le lab n'est pas pret.

Preuves exploitation associees

```
| Preuve | Utilite |
|---|---|
| `CAP-10_playbook-brute-force.png` | Playbook brute force exploitable. |
| `CAP-11_rex-incident-acces-patient.png` | REX incident donnees patient. |
| `CAP-20_wazuh-rejeu-logs-demo.png` | Rejeu de logs demo. |
| `CAP-27_rejeu-logs-dry-run.png` | Dry-run sans envoi destructif. |
| `lab-cap25-recovery-report.txt` | Diagnostic Docker/Wazuh et actions restantes. |
```

Point important : tant que Docker/Wazuh ne repondent pas, CAP-25 ne doit pas etre fabrique. Le dossier assume ce point et fournit une procedure executable pour obtenir la preuve des que le lab est relance.